多変量解析
及び大規模計算論
第1回

玉森，内種

オフィスアワー・メールアドレス

玉森　聡　14号館404室　月曜3限

内種　岳詞　14号館508・木曜5限（もしくは講義後の教室にて対応）

Moodle

コース登録キー

→ multi-hpc-2026

講義資料置き場＆課題提出場所として活用します

成績評価

前半（第2回から第8回）は課題（演習およびレポート）を50%とし、
後半（第9回から第15回）は発表およびレポートを50%とする。

総合60%以上を合格とする。

講義を5回以上欠席したものは不合格（Q評価）とする。

玉森担当回の概要

授業の方針

多変量解析の代表的手法を学び、Pythonによるプログラミングを通じて理解を深める

座学で説明＆演習の予定

多变量解析

多変量解析とは？

複数の変数（項目）に関するデータをもとに、**これらの変数間の相互関連を分析する統計的技法の総称**

分析の目的は:

1. データの**要約・分類**

   複数の変数から**重要な変数を発見**、**データをいくつかのグループに分類**、**データの構造を理解**

2. データから**予測**

   複数の変数から、**将来の値を予測**、**ある事象が起こる確率を予測**

多変量解析の準備

データの動向を把握するための重要な統計量：

標本平均，標準偏差，相関係数など

（講義ではあまり深入りはできないかも，ですが）

多変量解析の手法を理解するには，勾配ベクトル，ラグランジュの未定乗数法，固有値・固有ベクトルなどの線形代数の知識もまた重要

Google Colab

Google Colab とは？

Googleが用意した Python実行環境

→無料で使えます　ただしオンライン環境必須

<u>有料版にアップグレード</u>すると特典がついてきます

例えば:

- 連続利用可能な時間が伸びる
- より高性能なGPUが使用可能

まず最初に

Googleのアカウントを用意（Gmailアドレスの取得）

Googleアカウントにログインした上で，以下のページにアクセス（必須）

「**Colaboratory へようこそ**」

https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb?hl=ja

下記のNotebookにアクセス

https://colab.research.google.com/drive/1XQJLuZNIFTXBvM7y5SseOxciOycAaDKb?usp=sharing

#（このURLはダミーです）

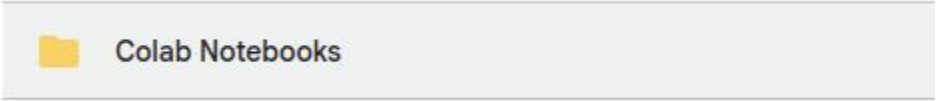
自身のGoogle Driveにコピーする（1/2）

先のページのxxxx.ipynbは玉森のものなので，そのままでは実行できない

⇒ 自身のGoogle Driveにコピー

自身のGoogle Driveにコピーする（2/2）

コピーされる場所はGoogle Drive直下の「Colab Notebooks」以下



コピーしたあと，適当なフォルダに整理して置いておくのが吉

例：**“Colab Notebooks/多変量解析/第2回”** など

必ずしもColab Notebooksに以下に置く必要もないです（任意の場所で実行可）

動かし方

「ランタイム」→すべてのセルを実行

＃（ファイル名はダミーです）

動かし方

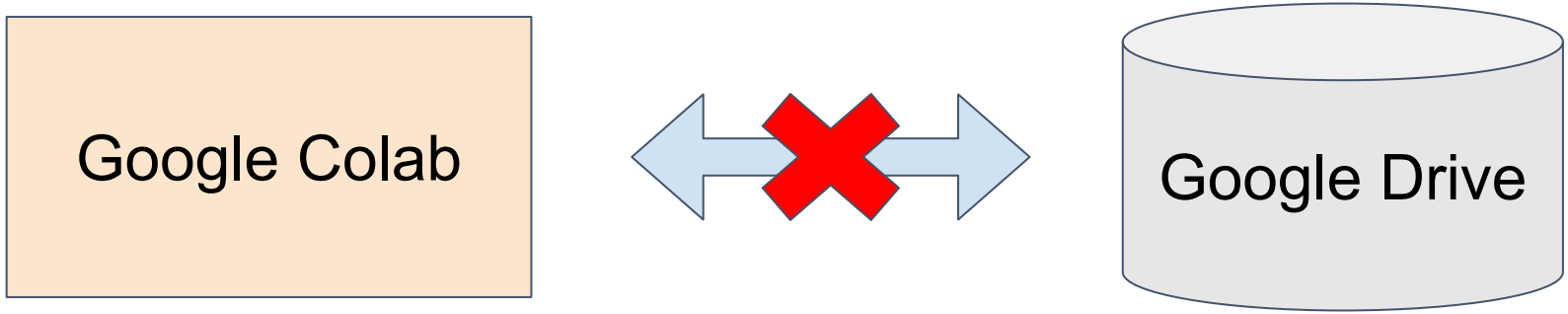
ドライブへのアクセスを聞かれるので，許可する

Colabの補足説明

速習です

Google ColabとGoogle Driveの関係

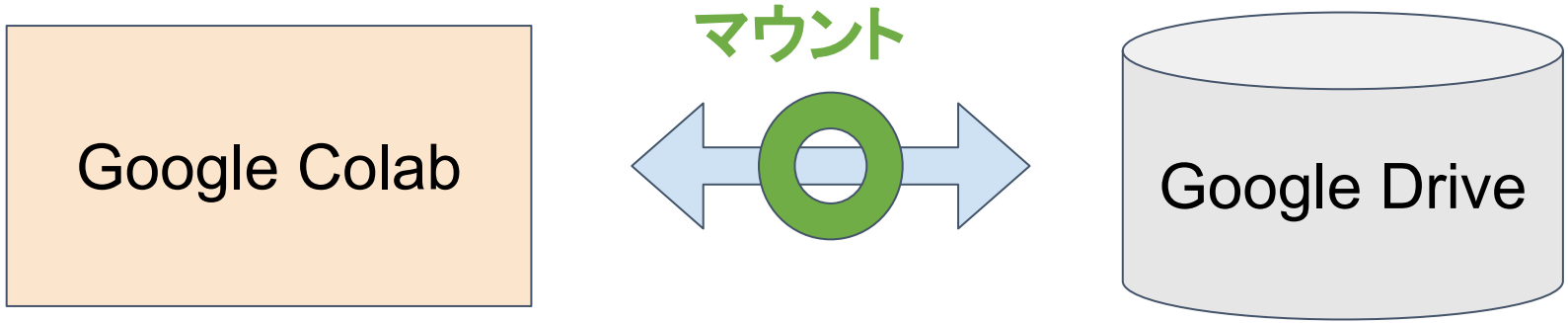
コンピュータと外付けストレージの関係



最初は何も関連付けられていない
⇒ ColabからGoogle Driveの中身が**見えるわけがない**

Google ColabとGoogle Driveの関係

コンピュータと外付けストレージの関係

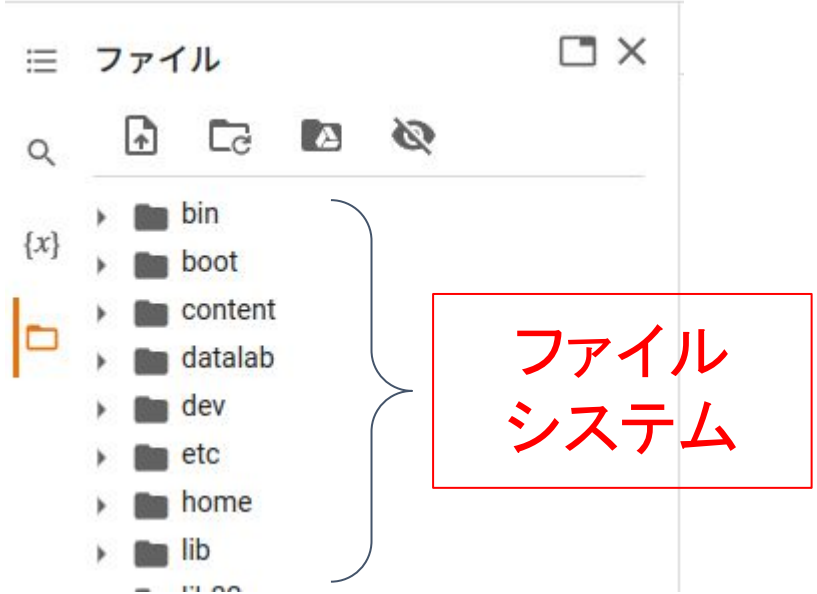


お互いを関連付けるための処理 ⇒ **マウント**

※ ColabのファイルシステムにGoogle Driveを位置づける

Colabのファイルシステム

ページの左側をクリック



仮想マシン**接続前**
（起動前）

仮想マシン**接続後**
（起動後）

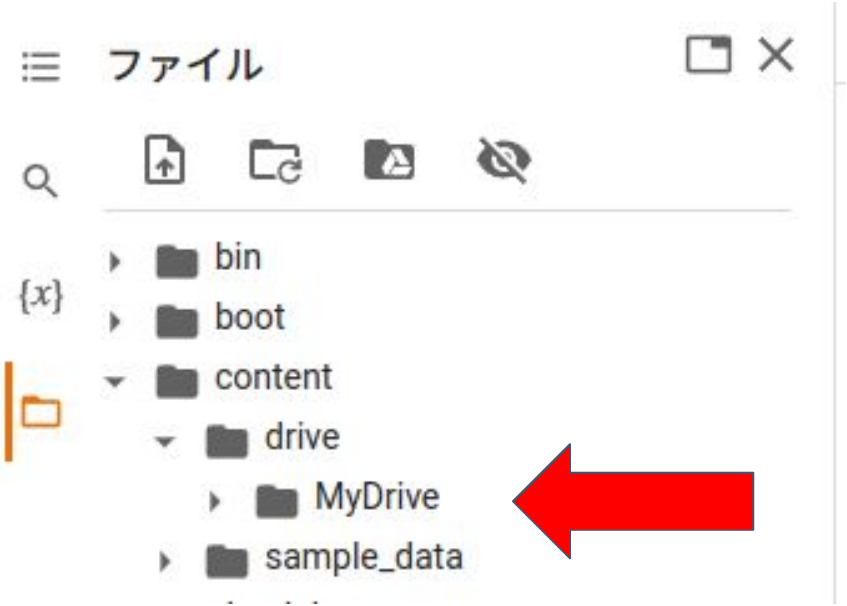
マウント

以下のセルを実行したときに行われる

```
# google driveのマウント
# 左上のフォルダマークから「ドライブをマウント」をクリックしてもOK
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
Mounted at /content/drive
```

意味：ファイルシステムの **/content/drive** 以下に
Google Drive（マイドライブ）を マウント

マウント

マウントにより，Colabのファイルシステムから
Google Driveが見えるようになる